

VERTEX TELECOM

Plataforma Integral de Supervisión Técnica de Infraestructura Celular,
Matriz de 48 Zonas y Certificación Forense Criptográfica.

REFERENCIA	PROP-VTX-2026-01
FECHA DE EMISIÓN	Octubre 2026
VALIDEZ DE OFERTA	15 Días Continuos
MODALIDAD	Setup + EULA Perpetua
RÉGIMEN FISCAL	Precios Netos (+ IVA)

1. DIAGNÓSTICO OPERATIVO Y JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

AUDITORÍA DE IMPACTO FINANCIERO EN CONTRATISTAS

Las empresas contratistas de mantenimiento e infraestructura en telecomunicaciones pierden en promedio entre un **15% y un 25% de su margen operativo** debido a glosas administrativas, retrasos en la radicación de carpetas y rechazos de actas de mantenimiento por parte de las operadoras clientes. **VERTEX** estandariza el flujo integral de punta a punta, eliminando rechazos técnicos y acelerando la liquidación de HES.

VULNERABILIDADES DEL MODELO TRADICIONAL

01. CUADRILLAS EN CAMPO

Evidencias desorganizadas en canales de WhatsApp, fotografías borrosas, descontrol de visado en torre y pérdida de datos ante la falta de cobertura celular.

02. DESPACHO Y COORDINACIÓN

Carga manual individual de órdenes, retrasos en el trámite de HES y ausencia de trazabilidad sobre quién modificó los valores técnicos del informe.

03. DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Días invertidos en maquetación manual de actas en Word/Excel, falta de visibilidad en tiempo real y vulnerabilidad jurídica ante reclamos del cliente.

04. GESTIÓN DE PLANTILLAS

Formatos estáticos rígidos con incapacidad de adaptación ágil ante cambios en los requerimientos normativos de cada operadora cliente.

CAPACIDADES OPERATIVAS CON SISTEMA VERTEX

01. CUADRILLAS EN CAMPO

Captura técnica 100% offline (IndexedDB), interfaz de alto contraste (Modo Sol) y motor fotográfico con compresión WebP automática.

02. DESPACHO Y COORDINACIÓN

Importación masiva de órdenes vía Excel, pipeline visual de 8 fases con control estricto de visado/HES y bitácora de autoría dato anterior vs. nuevo.

03. DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Telemetría ejecutiva en vivo, compilación de expedientes técnicos PDF A4 a 1 clic y certificación forense inmutable con hashes SHA-256 (FIPS 180-4).

04. GESTIÓN DE PLANTILLAS

Módulo de plantillas dinámicas para calibrar formularios, preguntas y reglas de fotos por misión sin intervención de programación.

-85%

TIEMPO EN ACTAS

Compilación de expedientes técnicos homologados en segundos vía motor serverless.

0%

PÉRDIDA DE DATOS

Persistencia IndexedDB local y cola de sincronización visual en segundo plano.

100%

BLINDAJE FORENSE

Trazabilidad matemática SHA-256 inalterable para defensa técnica de cobros.

2. MÓDULOS OPERATIVOS: CAPTURA EN SITIO Y DESPACHO

Arquitectura orientada a erradicar la fricción en campo y asegurar trazabilidad absoluta antes de la radicación final:

MOD-01MÓDULO DE CAMPO (TÉCNICO EN SITIO / CUADRILLAS EN TORRE)		PERFIL: TÉCNICOS DE CAMPO E INSTALADORES
Aplicación móvil PWA táctil de alto rendimiento, diseñada para operar en condiciones severas con luz solar directa, cero cobertura celular y bajo consumo de batería.		
CAPACIDAD 01 PWA Offline-First (Sin Conexión) Base local indexada IndexedDB / Dexie.js. Levantamientos íntegros sin internet en zonas rurales o shelters apantallados.	CAPACIDAD 02 Sincronización Bidireccional Detección de red con reintentos exponenciales y cola visual en segundo plano para garantizar transmisión de informes.	CAPACIDAD 03 Matriz Técnica de 48 Zonas Formulario secuencial guiado para Torre, Shelter, Energía DC, RF y Tierra con evaluación (NORMAL, ALARMA, FALLA).
	CAPACIDAD 04 Motor Fotográfico Adaptativo Soporte de flujo de Evidencia Única para instalaciones o swaps, y flujo dual Antes / Después para correctivos. Compresión WebP (< 250 KB).	CAPACIDAD 05 Modo Sol de Alto Contraste Interfaz de alto contraste con botones sobredimensionados (≥ 48px) para operar bajo luz solar intensa y con guantes de seguridad.

MOD-02MÓDULO DE SEGUIMIENTO (COORDINACIÓN, VISADO Y HES)		PERFIL: COORDINADORES Y FACTURACIÓN TÉCNICA
Consola central de despacho y control: asignación ágil de órdenes, supervisión del avance de cuadrillas en campo, auditoría QA, radicación ante el cliente y gestión de HES.		
CAPACIDAD 01 Carga Masiva desde Excel Importación ágil de órdenes de salida mediante plantilla estándar en Excel (sitio, servicio, fecha y cuadrilla), evitando la carga manual.	CAPACIDAD 02 Pipeline Operativo de 8 Fases Monitoreo visual del ciclo: SIN_EMPEZAR → EN_VISITA → ELABORANDO → REVISION_QA → VISADO → HES_SOLICITADA.	CAPACIDAD 03 Control de Calidad (QA) Bandeja de auditoría previa para validar las 48 zonas y calidad de fotos, con potestad de aprobar o solicitar subsanaciones inmediatas.
CAPACIDAD 04 Seguimiento de Radicación Registro de entrega al cliente (ENVIADO_AL_CLIENTE), documentando canal, número de ticket y tiempos de respuesta del inspector.	CAPACIDAD 05 Visado y Gestión de HES Registro de visto bueno (VISADO), congelamiento de informe y registro de HES (SAP) requerida para la cobranza formal.	CAPACIDAD 06 Historial y Auditoría de Cambios Bitácora que registra usuario, fecha, hora y cambio exacto realizado (dato previo vs. nuevo) antes de la entrega final.

3. CONTROL DIRECTIVO, PLANTILLAS Y PERSONALIZACIÓN

Herramientas de supervisión ejecutiva para la dirección y flexibilidad de parametrización sin depender de desarrollo de software:

MOD-03

MÓDULO ADMINISTRATIVO (GERENCIA, AUDITORÍA Y COMPLIANCE)

PERFIL: DIRECTORES GENERALES Y AUDITORES

Centro de comando ejecutivo para toma de decisiones, supervisión del parque de infraestructura, control de accesos, certificación legal y liquidación comercial.

CAPACIDAD 01

Dashboard & Telemetría

Métricas en tiempo real: volumen de radiobases atendidas, tasa de rechazo interno vs cliente y cumplimiento de metas.

CAPACIDAD 02

Catálogo de Radiobases

Inventario maestro con código único, región, coordenadas oficiales, tipo de estructura y tecnología (4G/LTE, 5G, Microondas).

CAPACIDAD 03

Directorio Cuadrillas & RBAC

Control de roles (Técnico, Seguimiento, Administrador) bajo arquitectura Zero-Trust con tokens de sesión HMAC-SHA256.

CAPACIDAD 04

Generador de Actas PDF A4

Compilación a 1 clic de expedientes técnicos homologados con membrete corporativo, resumen de 48 zonas, galería HD y código QR.

CAPACIDAD 05

Bitácora Forense SHA-256 (FIPS 180-4)

Libro mayor immutable append-only con hashes encadenados. Verificación matemática de integridad al 100% para blindaje legal.

MOD-04

MÓDULO DE PLANTILLAS (FORMULARIOS Y REPORTES DINÁMICOS)

PERFIL: ADMINISTRADORES Y COORDINADORES

Gestión visual de plantillas operativas para adaptar formularios y reportes PDF a las especificaciones cambiantes de cada operadora cliente:

CAPACIDAD 01

Plantillas de Formularios

Configuración de campos, preguntas técnicas y datos requeridos según el tipo de servicio o protocolo del cliente.

CAPACIDAD 02

Plantillas de Informes PDF

Generación de reportes PDF estructurados con logo institucional, membretes y tablas automáticas organizadas.

CAPACIDAD 03

Requerimiento de Fotos

Definición de evidencias fotográficas obligatorias (evidencia individual para instalación o par Antes/Después para correctivos).

BOLSA DE 20 HORAS HOMBRE DE INGENIERÍA INCLUIDAS EN EL SETUP

100% BONIFICADO EN SETUP

La tarifa de implementación inicial de **\$1,650.00 USD** incluye **veinte (20) horas hombre de ingeniería** sin costo adicional para ajustar la plataforma a las directrices de su operación:

1. Adaptación de Planilla

Ajuste de nomenclaturas o ítems de las 48 zonas al estándar de su operadora cliente.

2. Identidad en Actas PDF

Inclusión de logo, datos fiscales, tipografías y maquetación personalizada de actas.

3. Carga de Catálogos

Importación inicial del inventario oficial de radiobases y coordenadas del cliente.

4. Ajuste de Parámetros

Calibración de campos obligatorios, umbrales técnicos y reglas de validación interna.

4. INFRAESTRUCTURA CLOUD DE GRADO EMPRESARIAL (GOOGLE CLOUD PLATFORM)

Para garantizar 99.9% de disponibilidad, soberanía documental y velocidad de respuesta sin caídas de servidor, la plataforma se hospeda en centros de datos Google Cloud Platform (Tier-3 en EE.UU.):

DESGLOSE DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO			GCP DATACENTERS // IOWA & S. CAROLINA	
SERVICIO CLOUD (GCP)	FUNCIÓN OPERATIVA	CONSUMO MENSUAL ESTIMADO	COSTO NUBE	GCP
Google Cloud Run	Instancia serverless para PWA, API REST y motor de PDFs (1 vCPU, 1 GB RAM).	~100,000 peticiones / mes (0 cold-start garantizado).	\$15.00	USD
Cloud SQL for PostgreSQL	Base de datos transaccional PostgreSQL multi-zona con almacenamiento SSD.	Instancia db-f1-micro / e2-micro (20 GB SSD).	\$18.50	USD
Google Cloud Storage (GCS)	Repositorio redundante multi-regional para fotos WebP de alta seguridad.	Hasta 15,000 fotografías activas (~3.5 GB).	\$2.50	USD
Cloud Armor, DNS y SSL	Resolución DNS ultra-rápida, mitigación DDoS y certificados TLS 1.3 gestionados.	Zona DNS + Tráfico saliente seguro (< 20 GB).	\$2.50	USD
Cloud Logging & Monitoring	Telemetría SRE, detección proactiva de incidencias y alertas al NOC.	Retención a 30 días de eventos de auditoría.	\$1.50	USD
SUBTOTAL CONSUMO BASE DE NUBE GOOGLE CLOUD:			\$40.00	USD / mes
Costo directo de infraestructura (ampara hasta 10 técnicos, 15,000 fotos y 20 GB de transferencia). <i>El gasto en la nube aumentará proporcionalmente si hay más tráfico, almacenamiento o técnicos del estimado base.</i>			(Base consumo)	
Servicio Gestionado DevOps, Mantenimiento Preventivo y Soporte Nivel 2: OPCIONAL			\$80.00	USD / mes
Administración proactiva de infraestructura, aplicación de parches de seguridad, optimización de consultas SQL y soporte técnico especializado continuo.			(Opcional)	
PAQUETE INTEGRAL RECOMENDADO (NUBE BASE + DEVOPS + SOPORTE L2):			\$120.00	USD / mes
(Si la empresa opta por prescindir del servicio opcional de DevOps/Soporte L2, la facturación mensual será únicamente el costo neto de nube de \$40.00 USD base).				

CLÁUSULA DE ESCALABILIDAD CLOUD Y CONDICIONES DE SERVICIO: La estimación base de \$40.00 USD ampara con holgura hasta diez (10) cuadrillas concurrentes, 15,000 fotos en la nube y 20 GB de transferencia mensual. **El gasto en la nube aumentará si hay más tráfico, mayor volumen de almacenamiento o más técnicos concurrentes del definido previamente**, facturándose a costo neto de la factura oficial de Google Cloud (+ 15% de gastos administrativos en caso de gestión intermediada). Por su parte, el **Servicio Gestionado DevOps y Soporte L2 (\$80.00 USD/mes) es totalmente opcional**; si la empresa opta por prescindir de él, solo pagará el consumo real de nube (\$40.00 USD base) y podrá requerir soporte técnico puntual bajo la modalidad Ad-Hoc (\$40/h estándar, \$50/h emergencia).

5. CUADRO RESUMEN FINANCIERO, MARCO LEGAL Y APROBACIÓN

RESUMEN FINANCIERO Y COMPROMISOS OPERATIVOS			VALORES NETOS EN USD (+ IVA)
CONCEPTO	DETALLE DE ENTREGABLES	CONDICIÓN / MODALIDAD	MONTO NETO + IVA
1. Setup e Implementación Base	Puesta en producción de los 4 Módulos (Campo, Seguimiento, Administración y Plantillas), despliegue en GCP y carga de catálogos.	3 hitos de \$550.00 USD (33.3% Firma / 33.3% Staging / 33.4% Producción).	\$1,650.00 USD (Pago Único)
2. Adecuaciones y Personalización	Bolsa de hasta 20 horas libres para calibrar planillas, 48 zonas, diseño PDF y reglas técnicas.	100% Bonificado dentro de la tarifa de Setup (Cero cobros extras).	INCLUIDO
3. Infraestructura Cloud Base (GCP)	Servidores Google Cloud de alta disponibilidad, PostgreSQL y fotos para 10 cuadrillas. <i>(Escalable por consumo)</i> .	Facturación mensual a mes vencido según consumo real GCP. <i>(Primeros 30 días gratuitos con soporte)</i> .	\$40.00 USD / mes (Base consumo)
4. DevOps y Soporte L2 OPCIONAL	Mantenimiento preventivo, parches de seguridad, optimización DB y soporte L2 continuo.	Modalidad Opcional. Flexible mes a mes. <i>(Junto a nube base = \$120.00 USD/mes)</i> .	\$80.00 USD / mes (Opcional)
5. Soporte Ad-Hoc (Sin abono)	Intervenciones técnicas puntuales bajo demanda en caso de prescindir del abono de soporte L2.	Bajo demanda con cargo mínimo de 2 horas (SLA de 24-48 horas laborales).	\$40.00 / h (Estándar) \$50.00 / h (Emergencia)
6. Tiempo de Ejecución Total	Despliegue de infraestructura, parametrización, pruebas de campo y 2 sesiones de capacitación formal.	Cronograma ágil de 3 a 4 semanas desde el anticipo inicial.	Garantizado
7. Soporte Post-Implementación	1 mes continuo (30 días) de soporte de estabilización para corrección de fallas contractuales.	A partir de la entrega formal. <i>(Modificaciones de fondo tras recepción conforme se cotizan aparte)</i> .	INCLUIDO (30 Días)
8. Licencia y Términos Legales	Licencia de uso comercial perpetua (sin cobro mensual por usuario), exoneración por alteración de código y límite patrimonial.	Condiciones de protección legal mutua para ambas partes.	Incluido
i RÉGIMEN FISCAL: Todos los montos y cánones presentados son valores netos en USD. A cada pago se le adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente según la normativa tributaria vigente a la fecha de facturación formal.			
1. Licencia Comercial Perpetua: Licencia de uso no exclusiva e intransferible concedida mediante el pago único de Setup, sin cobros recurrentes por usuario o cuadrilla.		2. Garantía Técnica (30 días): Ampara corrección de bugs sobre funcionalidades pactadas. Modificaciones de fondo o nuevas funciones tras recepción se cotizan aparte.	
3. Exoneración por Alteración: Queda prohibida la manipulación de código, DB o nube por terceros; cesará toda garantía y soporte, exonerando al PROVEEDOR. Reparaciones a \$50/h.		4. Límite Legal y Régimen Fiscal: Responsabilidad patrimonial máxima limitada al monto percibido por Setup (\$1,650.00 USD). Valores netos devengarán IVA de ley.	

POR EL PROVEEDOR TECNOLÓGICO

Nombre: _____
C.I. / RIF: _____
Cargo: Titular & Arquitecto de Solución VERTEX

POR LA EMPRESA CONTRATANTE

Razón Social: _____
RIF / Registro: _____
Representante: _____
C.I.: _____